

MAIR190000201702

广东汕头“10·7”“航宇7”轮与“粤汕头 渡 2023”船碰撞事故调查报告

编制单位：汕头海事局

单位地址：汕头市海滨路 47 号汕头海事局

联系电话：0754-88900128

编制时间：2017 年 11 月 27 日

简 介

2017 年 10 月 7 日约 0942 时，青岛 xxx 海运有限公司所属的“航宇 7”轮（以下称“H 轮”）载运 930 吨钢材从安庆开往揭阳途中，与汕头市潮阳区关埠镇 xx 社区居委所属的“粤汕头渡 2023”船（以下称“D 船”）在榕江关埠段福仓土尾渡口附近水域（概位：23° 26′ .4N/116° 27′ .95E）发生碰撞事故，事故造成“D 船”沉没，渡船上 13 人全部落水，其中 12 人获救，1 人死亡，直接经济损失 22.3 万元，构成一般等级水上交通事故。

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、旅客、提取船舶 AIS、VTS 视频、CCTV、VHF 音频等资料，共获得询问笔录 21 份，现场勘查记录 2 份，水上交通事故报告书 2 份，船舶 AIS 若干份，VTS 视频 1 份，CCTV1 份，VHF 音频 1 份，船舶相关证书资料若干份。

经调查综合分析，“D 船”作为让路船未履行让路船义务及早采取有效的避让措施是事故发生的主要原因，“D 船”疏忽瞭望及“H 轮”作为被让路船未运用良好驾驶技术采取

最有助于避碰的措施是事故发生的次要原因，“D 船”的过失程度较“H 轮”的过失程度更大，“D 船”对本起事故负主要责任，“H 轮”负次要责任。

目 录

一、事故简况.....	1
二、事故调查取证情况.....	错误！未定义书签。
三、事故船舶、船员、船公司、渡口情况.....	1
（一）“D 船”船舶、船员、渡口概况.....	1
1、船舶概况.....	1
2、船舶检验情况.....	2
3、船舶安检情况.....	3
4、船员概况.....	3
5、渡口概况.....	3
（二）“H 轮”船舶、船员、船公司概况.....	4
1、船舶概况.....	4
2、船舶检验情况.....	5
3、船舶安检情况.....	5
4、船员概况.....	5
5、船公司概况.....	6
四、重要事故因素认定.....	7
（一）天气、海况.....	7
（二）通航环境情况.....	8
（三）基本事实分析认定.....	8
1、碰撞时间.....	8
2、碰撞地点.....	9

3、碰撞部位.....	9
4、“D 船”的航速、船首向.....	11
五、事故经过.....	11
六、事故救助情况.....	14
七、事故损失情况.....	14
八、事故原因分析及责任判定.....	15
九、安全管理建议.....	17

一、事故简况

2017 年 10 月 7 日约 0942 时，青岛 xxx 海运有限公司所属的“航宇 7”轮（以下称“H 轮”）载运 930 吨钢材从安庆开往揭阳途中，与汕头市潮阳区关埠镇 xx 社区居委所属的“粤汕头渡 2023”船（以下称“D 船”）在榕江关埠段福仓土尾渡口附近水域（概位：23° 26′ .4N/116° 27′ .95E）发生碰撞事故，事故造成“D 船”沉没，渡船上 13 人全部落水，其中 12 人获救，1 人死亡，直接经济损失 22.3 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、旅客、提取船舶 AIS、VTS 视频、CCTV、VHF 音频等资料，共获得询问笔录 21 份，现场勘查记录 2 份，水上交通事故报告书 2 份，船舶 AIS 若干份，VTS 视频 1 份，CCTV1 份，VHF 音频 1 份，船舶相关证书资料若干份。

三、事故船舶、船员、船公司、渡口情况

（一）“D 船”船舶、船员、渡口概况

1. 船舶概况

船名	粤汕头渡 2023	船籍港	汕头
----	-----------	-----	----

船舶种类	客渡船	船体材料	钢质	航区	内河 B
总吨	29	净吨	17	参考载货量	1t
总长（米）	18.93	型宽（米）	3.3	型深（米）	0.8
主机	柴油机	功率	16.2KW	乘客定额	28 人
船舶建造厂/建成年份	汕头市津华造船有限公司/2013 年 1 月				
船舶所有人	汕头市潮阳区关埠镇 xx 社区居民委员会				
船舶所有人地址	汕头市潮阳区关埠镇 xx 社区居委				
船舶经营人	汕头市潮阳区关埠镇 xx 社区居民委员会				
船舶经营人地址	汕头市潮阳区关埠镇 xx 社区居委				



图 1：粤汕头渡 2023

2. 船舶检验情况

“D 船”最近一次检验由潮阳海事局于 2017 年 3 月 8 日在汕头对该船进行检验。该船适航证书有效期至 2019 年 2 月 3 日止，经查该船船舶检验有关证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

“D 船”最近一次船舶安全检查由潮阳海事局于 2017 年 9 月 19 日开展，共查处安全缺陷 3 项。经调查，3 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

4. 船员概况

本船最低安全配员证书要求配三类驾驶员 1 人，本航次在船船员 1 人，工作人员 2 人，实际持证配员情况与最低安全配员证书所载要求配备三类驾驶员 1 人相符。

驾驶员：陈 x 平，57 岁，2016 年 12 月在“D 船”任驾驶员，所持证书为揭阳海事局于 2016 年 12 月 28 日签发的 50 总吨以下内河三类驾驶员适任证书，有效期至 2021 年 12 月 28 日。

5. 渡口概况

福仓土尾渡口于 2009 年 9 月 29 日经潮阳区人民政府批复设立，渡口共有渡船 4 艘，其中 2 艘为汕头籍船舶，2 艘为揭阳籍船舶，揭阳籍渡船和汕头籍渡船每天轮换使用。渡口日常管理由福仓居委负责，居委建有渡口安全管理制度和紧急情况应急预案，设有专人负责渡口日常管理，规定每周至少检查一次，但负责渡口管理人员陈 x 敬不清楚其为责任

人，平时没有履行检查职责，渡口也没有对渡工进行培训。
渡口日常安全由渡船承包人陈 x 旭自己负责，承包人只负责船舶维修保养和日常经营。

(二) “H 轮” 船舶、船员、船公司概况

1. 船舶概况

船名	航字 7			船籍港	青岛
船舶种类	干货船	船体材料	钢质	货舱数	1
总吨	485	净吨	271	参考载货量	930t
总长（米）	57.3	型宽（米）	9.8	型深（米）	3.8
主机	内燃机	航区	沿海	功率	216KW
船舶建造厂/建成年份	山东航宇船业集团有限公司船厂/2015 年 12 月				
船舶所有人	青岛 xxx 海运有限公司				
船舶所有人地址	青岛市李沧区 xxxx				
船舶经营人	青岛 xxx 海运有限公司				
船舶经营人地址	青岛市李沧区 xxxx				



图 2：航宇 7

2. 船舶检验情况

“H 轮”最近一次检验由青岛海事局于 2017 年 3 月 24 日在台州对该船进行检验。该船适航证书有效期至 2020 年 12 月 31 日止，经查该船船舶检验有关证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

2017 年 5 月 22 日该轮在福州接受 FSC 检查，共查出安全缺陷 7 项，均为开航前纠正。经调查，7 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

4. 船员概况

本航次船舶配备船员 6 人，船舶最低安全配员证书要求配备船长 1 人、二副 1 人、三副 1 人、值班水手 2 人、轮机

员 1 人和兼职 GMDSS 通用操作员 1 人，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，船长陈 x 虎、二副谭 x 与值班水手谭 x 兵在驾驶台，船长负责指挥操纵船舶。

船长陈 x 虎，男，1972 年 4 月 4 日出生，目前持有未满 500 总吨船舶的船长证书、GMDSS 限用操作员证书，船长适任证书编号为：BHG1312016xxxxx，有效期至 2021 年 6 月 12 日。

二副谭 x，男，1981 年 9 月 3 日出生，目前持有未满 500 总吨船舶的二副证书，二副适任证书编号为：BHG1332016xxxxx，有效期至 2021 年 4 月 27 日。

值班水手谭 x 兵，男，1970 年 10 月 23 日出生，目前持有未满 500 总吨船舶的值班水手证书，证书编号为：BHG1352014xxxxx，有效期至 2035 年 10 月 23 日。

5. 船公司概况

1) 公司概况

青岛 xxx 海运有限公司成立于 2012 年 5 月，公司实行总经理负责制，下设海务部 3 人、机务部 3 人和综合部 1 人，现公司管理的 26 艘船舶均为 500 总吨以下船舶，“H 轮”于 2013 年 10 月纳入该公司管理。

2) 公司的安全管理

该轮未纳入体系管理，该轮所有人（船公司）编制安全生产标准化管理制度，建立了海务、机务、综合等安全管理

机构，船舶操作规程，船舶检查制度，船员应变、训练和演习教育制度，值班制度，船岸应急等各项预案，掌握船舶的动态情况并向船舶传递气象信息。公司与船长签订《船舶安全管理责任书》，明确船长的权利和义务，强调船长的决定权利和责任，但该公司只有船舶到浙江一带才登轮检查，平时只负责船舶证书的更换，没有对该轮进行管理，全部由实际所有人自行管理。

3) 事故应急响应情况

2017 年 10 月 7 日 1009 时公司接到“庆丰”轮船长转报“H 轮”在汕头榕江关埠段福仓至土尾渡口附近水域与渡船相撞，渡船沉没的信息。公司电话联系“H 轮”船长了解事故情况，指令船舶抓紧救人，向海事机构报告，然后公司安排总经理和综合部主管人员赶赴汕头处理此次事故。

四、重要事故因素认定

(一) 天气、海况

根据汕头气象台的实时气象记录，事故发生时晴，北到东北风 2-3 级，能见度 20 公里，微风。

根据“D 船”船员笔录，事发时能见度良好，微风，岸边平潮，航道中间退潮。

根据“H 轮”船员笔录，事发时能见度良好，微风 2-3 级，航道中间退潮。

综上，认定事发当时能见度良好，北到东北风 2-3 级，

退潮。

（二）通航环境情况

事故发生水域为榕江水道福仓土尾渡口处，进出榕江船舶与该处航行渡船形成交叉局面，事发时附近没有其他航行船舶。

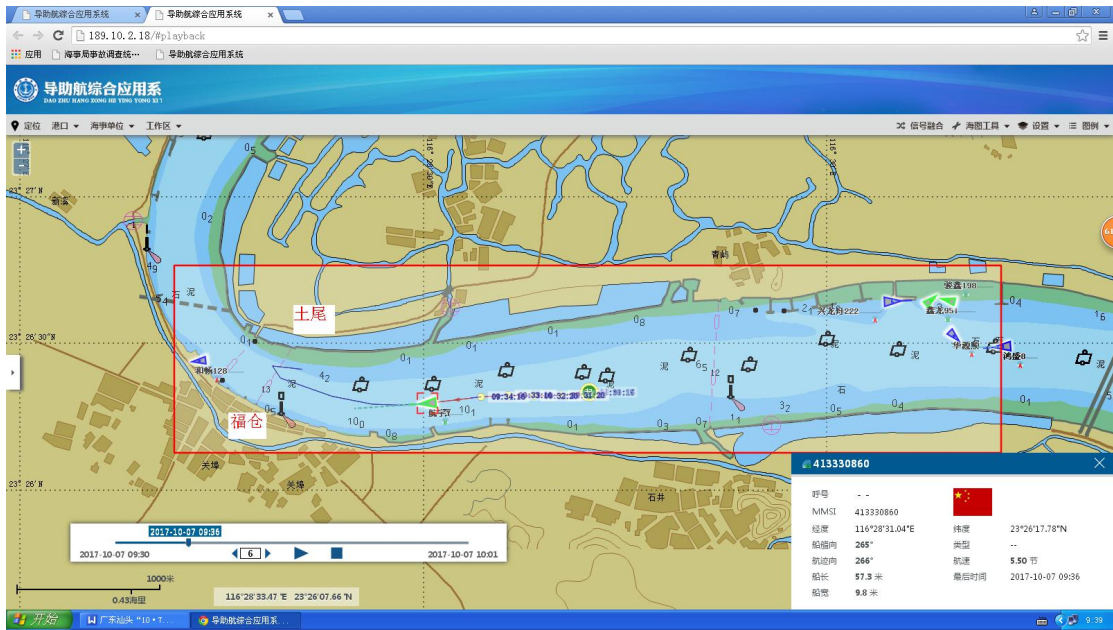


图 3：福仓至土尾渡口附近水域

（三）基本事实分析认定

1、碰撞时间：2017 年 10 月 7 日 0942 时。

认定理由：

- 1) “D 船” 船员和旅客陈述事故碰撞时间在 0940 时和 0950 时之间。
- 2) “H 轮” 船员陈述事故碰撞时间为 0945 时，该时间是该轮船长发生碰撞后往江里抛救生圈和救生衣，指挥船员将落

水人员救上船后回驾驶台看电子海图上显示的时间。

3) 海事趸船值班人员看到碰撞事故后，报告汕头海事局指挥中心的时间 0949 时。

结合“H 轮”船员陈述碰撞前采取倒车措施和当时 AIS 信号显示 0942 时“H 轮”船舶轨迹、速度由 5.5 节降为 3.4 节并持续，分析认定事故时间为 0942 时。

2、碰撞地点: $23^{\circ} 26' .4N/116^{\circ} 27' .95E$

认定理由:

1) “H 轮”和“D 船”船员旅客报告事故位置为福仓至土尾渡口偏土尾一侧。

2) “H 轮”碰撞前保持在航道中间航行，紧迫危险时采取右转措施，船舶位置偏在航道右侧。

3) 根据 0942 时，“H 轮”AIS 显示船舶位置为 $23^{\circ} 26' .4N/116^{\circ} 27' .95E$ 偏在航道右侧。

综上分析认定事故位置为 $23^{\circ} 26' .4N/116^{\circ} 27' .95E$ 。

3、碰撞部位: “D 船”右舷中后部位与“H 轮”船首右舷锚孔处

认定理由:

- 1) 通过现场勘查得知，“D 船”右中后栏杆挂靠在“H 轮”船首右侧锚爪上。
- 2) 根据“D 船”船员、旅客和“H 轮”船员陈述碰撞部位为“H 轮”船首右侧与“D 船”右中后部位。



图 4：“H 轮”与“D 船”碰撞后状态

- 3) 根据“D 船”船员旅客陈述碰撞时船首对着土尾渡口，结合“H 轮” AIS 信息和“D 船”当时的位置可知，“D 船”船首向为 040°，根据“H 轮”船员陈述事故当时船首向为 310°，碰撞角度约为 90°。

综上，事故碰撞部位为 D 船右舷中后部位与 H 轮船首右舷锚孔处，碰撞角度约为 90°。

4、“D 船”的航速和船首向：航速约 3.5 节，船首向 033°
认定理由：

1) 经对渡口进行实地测量，该渡口航程约 420 米，渡船从南岸福仓渡口开往北岸土尾渡口，总航时约 5 分钟，考虑到船舶开航和靠泊时船舶航速较低，船舶以正常航速航行时间约 4 分钟，“D 船”的实际航速约 3.5 节。

2) 渡船从南岸福仓渡向北岸土尾渡航行方式为对着对岸土尾渡口方向航行，根据船员的陈述，当时岸边为平潮，可以认定福仓土尾渡口方向 033° 为船舶的当时船首向。

五、事故经过

根据双方船员、旅客陈述及 AIS 数据等证据材料，综合分析认定事故发生经过如下：

（一）“D 船”

2017 年 10 月 7 日 0939 时，“D 船”载运 10 名旅客从南岸福仓渡口开航前往北岸土尾渡口（整个航程约 420 米，时间约 5 分钟），值班驾驶员没有发现顺航道航行的进江船舶“H 轮”。

0940 时，“D 船”往北岸航行，航向 033° ，航速约 3.5 节，此时发现右前方 60° 距离约 350 米的进江船“H 轮”，

“D 船”想从“H 轮”船首通过就加速航行；调查核实此时

“H 轮”的航向约 287° ，航速 5.6 节。

0941 时，因江中间是退潮，“D 船”向左修正航向约为 010° 。“D 船”发现“H 轮”向右转向，通知在船首的渡工打手势让“H 轮”从“D 船”船尾通过，此时距离“H 轮”约 150 米，方位右正横。

0942 时，“D 船”在“H 轮”正前方，向右转向朝渡口方向航行，在转向的过程中右舷中后部与在右转的“H 轮”船首右侧发生碰撞，随后“D 船”船身缓慢向左侧翻沉。碰撞时“D 船”船首向 040° ，航速 3.5 节。

（二）“H 轮”

10 月 1 日 1200 时，“H 轮”载运 930 吨钢材离开安庆港开往揭阳。

10 月 7 日 0500 时，到达汕头港从外航道进港，使用港速度，船舶顺航道全速航行，航向不定。

0935 时，“H 轮”船长陈 x 虎发现“D 船”靠在福仓渡口码头，此时“H 轮”沿着航道航行，距离福仓渡口约 1300 米，航向为 270° ，航速 5.5 节。

0939 时，“H 轮”距离福仓渡口约 550 米，沿着航道航

行，航向为 285° ，航速 5.5 节，陈必虎看到“D 船”离开码头。

0940 时，“H 轮”船长陈 x 虎在 VHF CH08 呼叫该渡船，没有听到渡船回复，认为“D 船”会从船尾通过就继续沿着航道航行。此时“D 船”在“H 轮”左前 15° ，距离约 350 米朝北岸航行，“H 轮”的航向为 287° 左右，航速 5.6 节。0941 时，“H 轮”发现距离“D 船”为 150 米，方位左前 15° 正在向左转向，就采取停车并向右转向的措施，观察“D 船”动态，此时“H 轮”由于惯性继续往前航行，航速约 5.6 节。

0942 时，“H 轮”采取右满舵向右避让“D 船”，此时“D 船”向右转向朝土尾渡口方向开，“H 轮”立即采取倒车避让，在转向的过程中与“D 船”发生碰撞。碰撞时“H 轮”船首向 310° ，航速 3.4 节。

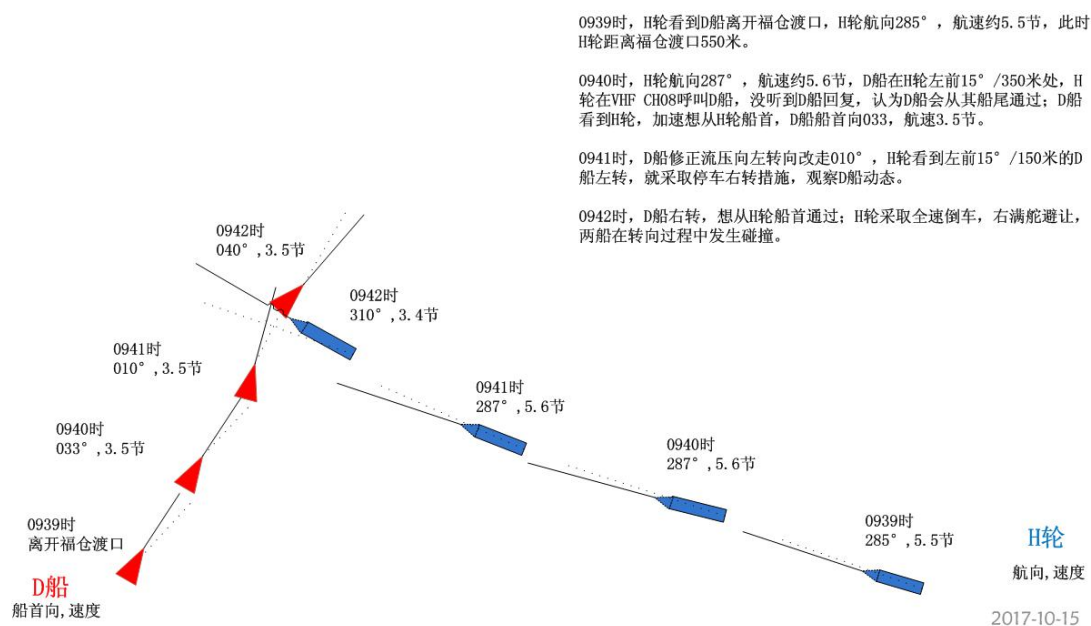


图 5：碰撞示意图

六、事故救助情况

事故发生后，“D 船”向左侧翻沉，“H 轮”右锚挂住“D 船”右舷中后部栏杆，“D 船”13 人全部下水，“H 轮”抛下救生衣和救生圈进行救助，并报告汕头市水上搜救分中心。汕头市水上搜救分中心接报后立即派出海巡船赶赴现场进行救助并播发航行警告，要求过往船舶协助救助。7 日 1107 时，13 名落水人员中 2 人被“H 轮”救起，10 人被海巡艇和“粤汕头渡 2025”救起。8 日 1647 时失踪人员在附近水域被发现，确认死亡。

七、事故损失情况

事故造成“D 船”沉没，1 人死亡，造成直接经济损失

22.3 万元（打捞费 5.7 万元，船舶和乘客物品 7.1 万元，维修费 9.5 万元），构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析及责任判定

事故发生时事故水域处于内河水域，能见度良好，双方均为在航机动船，适用《中华人民共和国内河避碰规则》（以下简称《规则》）的相关规定，根据《规则》第十二条第一款第（一）项“横越船应当避让顺航道行驶的船，并不得在顺航道行驶船的前方突然和强行横越”的规定，“D 船”为让路船，“H 轮”为被让路船，“D 船”应避让“H 轮”。

（一）“D 船”的过失

1. 未履行横越船的让路义务。事故发生在能见度较好的水域，“D 船”横越航道航行，当发现沿航道行驶的“H 轮”时，就加速从“H 轮”船首横越，发现来船右转仍然强行从来船船首横越，作为让路船未履行让路船的义务，未及时采取有效避让措施宽裕让清顺航道航行的船舶，违反了《规则》第十二条第一款第（一）项“横越船应当避让顺航道行驶的船，并不得在顺航道行驶船的前方突然和强行横越”及第九条“船舶在避让过程中，让路船应主动避让被让路船”等相关规定。

2. 疏忽瞭望。“D 船”在离开码头时没有及时观察周围船舶动态，在距离“H 轮”约 350 米时才发现其沿着航道行驶，没有对当时局面做出正确判断就计划从其船首通过，距离约

150 米时，发现“H 轮”右转，仍然没有对当时局面做出正确判断，计划从其船首通过，违反了《规则》第六条“船舶应当随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的瞭望，随时注意周围环境和来船的动态，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计”的规定。

（二）“H 轮”的过失

未运用良好驾驶技术采取最有助于避碰的措施。“H 轮”在没有与“D 船”建立联系，不明了“D 船”的动态时，就判断来船会从其船尾通过，在距离变小相对方位不变，两船已形成紧迫危险时，没有及时采取倒车把船停住的有效措施，而是采取停车右转想从“D 船”船首通过的措施，违反了《规则》第九条第一款“船舶在航行中要保持高度警惕，但对来船动态不明产生怀疑时，应当立即减速、停车，必要时倒车，防止碰撞。采取任何防止碰撞的行动，应当明确、有效，及早进行，并运用良好驾驶技术，直至驶过让清为止”和第九条第二款“船舶在避让过程中，被让路船也应当注意让路船的行动，并按当时情况采取行动协调避让”等相关规定。

综上所述，“D 船”作为让路船未履行让路船义务及早采取有效的避让措施是事故发生的主要原因，“D 船”疏忽瞭望及“H 轮”作为被让路船未运用良好驾驶技术采取最有助于避碰的措施是事故发生的次要原因，“D 船”的过失程

度较“H 轮”的过失程度更大，“D 船”对本起事故负主要责任，“H 轮”负次要责任。

九、安全管理建议

本起事故是一起双方互有责任的水上交通事故，该起事故的发生暴露出双方船舶的管理存有漏洞，船员不能熟练地掌握及运用《规则》，作为船舶的管理公司（单位）、船员应认真吸取教训，加强管理，为防止类似事故的再次发生，特提出安全管理建议如下：

（一）汕头市潮阳区关埠镇 xx 社区居民委员会要加强渡口管理，督促承包人落实安全责任，落实渡口管理人员的安全责任；加强驾驶员有关《规则》的培训，提高渡船驾驶员的操作水平、安全意识、责任意识，杜绝不按规定从顺航道航行船舶的船首横越等违章行为。

（二）青岛 xxx 海运有限公司要加强船舶管理，提高船员安全责任意识，加强船员的实操技能培训，特别是在通过复杂内河渡口水域时的判断决策能力，避免类似事故的发生。